

1. 业务说明

各位好，我这次做的是**教育风控系统**。

在线教育平台有4类典型风险：**刷课作弊**（凌晨多设备刷完课拿补贴）、**恶意退费**（报10门退9门白嫖）、**虚假投诉**（恶意攻击机构）、**占课不学**（大量报名零学习）。

系统目标：一次风控请求走**7步决策流水线**，毫秒级给出四档决策——通过、标记、人工审核、拒绝。

整个项目从电商基线迁移，改了**10张业务表**、**20维特征**、**30条规则**，风控核心表9张不动。

2. 跑通演示

- 今日评估量

风控中心

仪表盘

规则管理

案件管理

评估历史

风险检查

AI 助手

黑名单

评估历史

全量评估, 含已结束 + 通过/标记

全部决策 全部等级 全部事件 用户ID

每页 20 条

共 2971 条, 当前 20 条/页

风险评估: 输入用户 ID(必填) (可选: 机构/用户) , 点击后, 看7步结果
• 特征计算: 通过率90%, 报名10门, 完成率3%
• 规则命中: ER017低通过率 (低), ER018低完成率 (低), ER008多设备 (高)
• 操作建议: 审核, 评分100分
• 规则详情: 根据特征命中生成决策, 状态: 已审核, 等待运营审核。
• 规则管理: 30条规则, 支持动态开关和规则权重。

评估ID	用户	事件	评分	等级	决策	命中	ML分 (拒绝)	风险分 (sigmoid)	时间	操作
ast08kzt63g79ew0...	RISK006	course_watch	8	低	通过	0	-	-	2026/8/12 22:26:11	详情
ast08kzt63hkyty...	RISK001	purchase	58	中	标记	1	-	-	2026/8/12 21:03:59	详情
ast08kzt63h5y521...	U005	complaint	71	高	人工审核	2	-	-	2026/8/12 19:07:01	详情
ast08kzt63b8yev8...	U007	purchase	21	低	通过	1	-	-	2026/8/12 17:19:51	详情
ast08kzt63h3xlv5...	U002	refund_apply	70	高	人工审核	1	-	-	2026/8/12 15:42:41	详情
ast08kzt63d4y4j...	RISK003	purchase	50	中	标记	1	-	-	2026/8/12 15:14:16	详情
ast08kzt63b73g1...	U001	refund_apply	8	低	通过	0	-	-	2026/8/12 15:06:48	详情
ast08kzt63j6w76...	U004	course_watch	4	低	通过	0	-	-	2026/8/12 13:11:17	详情
ast08kzt63j3f9k...	RISK001	course_watch	82	极高	拒绝	2	-	-	2026/8/12 13:11:17	详情
ast08kzt63j1f2b...	RISK007	complaint	80	极高	拒绝	3	-	-	2026/8/12 13:11:17	详情
ast08kzt63hzdk2...	U006	course_watch	8	低	通过	0	-	-	2026/8/12 13:11:17	详情
ast08kzt63h3t9a9...	RISK001	refund_apply	82	极高	拒绝	2	-	-	2026/8/12 13:11:17	详情
ast08kzt63h481b...	RISK001	course_watch	82	极高	拒绝	2	-	-	2026/8/12 13:11:16	详情
ast08kzt63h4gv...	RISK001	refund_apply	82	极高	拒绝	2	-	-	2026/8/12 13:11:16	详情
ast08kzt63h4cwa8...	RISK001	course_watch	82	极高	拒绝	2	-	-	2026/8/12 13:11:16	详情
ast08kzt63h88ayk...	RISK001	refund_apply	82	极高	拒绝	2	-	-	2026/8/12 13:11:16	详情
ast08kzt63h3g90f...	RISK003	purchase	50	中	标记	1	-	-	2026/8/12 13:11:16	详情
ast08kzt63g933z...	RISK001	purchase	58	中	标记	1	-	-	2026/8/12 13:11:16	详情
ast08kzt63g774e...	RISK007	complaint	80	极高	拒绝	3	-	-	2026/8/12 13:11:15	详情

- 高风险数

高风险数

根据风控仪表盘统计数据, 当前**高风险数为92** (今日评估的200个案例中, 有92个被判定为高风险)。

补充信息:

- 今日总评估量: 200

- 风控通过率: 27.5%

- 待审核案件数: 7件

近7天高风险趋势显示波动在81-103之间, 今日92处于中等偏高水平。主要触发规则前三名是:

1. ER027 低评分教师授课 (194次命中)

2. ER006 投诉次数过多 (74次命中)

3. ER025 投诉内容违规课程 (74次命中)

需要我进一步分析某个具体维度吗? 例如查看高风险用户的画像、相关案件详情, 或分析特定规则的影响?

- 带审查案件

评估详情

基本信息

评估ID

ast01kzt63j3xfpkm3r88esftztzb

用户ID

RISK001

事件类型

course_watch

业务ID

ORD_HR_001_05

最终评分

82

风险等级

极高

决策

拒绝

命中规则数

2

创建时间

2026/8/12 13:11:17

ML 评分 (XGBoost)

未加载模型

命中规则

规则	分类	等级	分值	措施
刷课 + 多设备并行 ER015	刷课行为	高	75	人工审核
同时学习大量课程 ER014	刷课行为	中	40	标记

事件快照 (回溯当时事件数据)

```
{  "study_minutes": 121,  "completion_rate": 28.94}
```

● 案件管理

风控中心

案件管理

总计 940

待审核 7

审核中 0

已通过 0

已拒绝 903

已关闭 30

仅待办 (待审核 + 审核中) 20条 共7条, 当前7条/页

案件ID	用户ID	分类	评分	等级	状态	创建时间	操作
cas01kzt63d4f4d...	U002	师源风险	61	高	待审核	2026/8/12 13:11:12	详情 重做检查
cas01kzt63bed0a...	U005	账号风险	71	高	待审核	2026/8/12 13:11:07	详情 重做检查
cas01kzt6379eq6...	RISK004	账号风险	62	高	待审核	2026/8/12 08:45:40	详情 重做检查
cas01kzt635c5d1k...	RISK003	刷课行为	62	高	待审核	2026/8/12 00:14:40	详情 重做检查
cas01kzt62ngbd4...	RISK004	账号风险	62	高	待审核	2026/8/11 22:45:51	详情 重做检查
cas01kzt632a9wf...	RISK004	账号风险	62	高	待审核	2026/8/11 22:32:16	详情 重做检查
cas01kzt62zgm01k...	RISK003	刷课行为	62	高	待审核	2026/8/11 15:52:31	详情 重做检查

● 规则管理

风控中心

规则管理

新建规则

规则ID

规则名称

分类

事件类型

风险等级

分值 (0-100)

动作

通用

低

通过

条件表达式

订单金额

大于等于 (>=)

值

添加条件

and (全部满足)

预览 JSON

优先级

描述

0

取消 保存

规则ID	名称	分类	分值	动作	优先级	状态	操作
ER002	大额课程深夜报名		95	拒绝	100	●	✎ 删
ER017	极速退费率用户		75	人工审核	95	●	✎ 删
ER023	高金额 + 新用户 + 凌晨		90	拒绝	95	●	✎ 删
ER038	师源综合高风险		88	拒绝	95	●	✎ 删
ER063	实名 + 手机号不一致		70	人工审核	85	●	✎ 删
ER015	刷课 + 多设备并行		75	人工审核	85	●	✎ 删
ER062	批量设备注册		60	人工审核	80	●	✎ 删
ER097	近 30 天大量报名不学习	账号风险	50	标记	80	●	✎ 删
ER013	完成率偏高 + 学习时间短	刷课行为	40	标记	80	●	✎ 删
ER016	高退费率用户	退款欺诈	50	标记	80	●	✎ 删
ER028	凌晨大额支付	退款欺诈	70	人工审核	80	●	✎ 删
ER005	频繁更换设备	账号风险	65	人工审核	75	●	✎ 删
ER008	新账号立即报名高价课	账号风险	70	人工审核	75	●	✎ 删
ER018	学完即退费	退款欺诈	50	标记	75	●	✎ 删
ER029	低评分教师大量开课	通用	65	人工审核	75	●	✎ 删
ER086	投诉次数过多	账号风险	45	标记	70	●	✎ 删
ER011	极速报名支付	退款欺诈	65	人工审核	70	●	✎ 删
ER024	频繁投诉侵权盗版	投诉欺诈	60	人工审核	70	●	✎ 删

3. XGBoost 评估

```
=====
训练完成!
val_auc = 1.0000
val_f1 = 1.0000
=====
(AI_Risk) PS D:\materials\风险预测项目\尚硅谷大模型项目之风控系统\3.代码\AI_Risk> python scripts/train_xgb_model.py
2026-08-12 11:44:58,381 [INFO] =====
2026-08-12 11:44:58,381 [INFO] XGBoost 训练开始
2026-08-12 11:44:58,381 [INFO] =====
2026-08-12 11:44:58,404 [INFO] 抽取评估: 698 条 (LIMIT=2500)
2026-08-12 11:44:58,405 [WARNING] ⚠ DB 实际只加载 698 条 (< LIMIT 2500 的 88%), DB 总 698 条。建议先 init_db.py --reset --yes 清空, 再 gen_risky_users.py + gen_risk_data_with_dates.py 重新造
2026-08-12 11:44:58,491 [INFO] 抽取特征: 698 个 event 各 20 维 (教育版)
2026-08-12 11:44:58,493 [INFO] 训练矩阵: X.shape=(698, 20), y 正例=400 (57.31%)
2026-08-12 11:44:58,494 [INFO] 训练参数: num_boost_round=200, early_stopping_rounds=10, test_size=0.20
2026-08-12 11:44:58,494 [WARNING] 样本量 698 < 推荐最小 1250 (25 维 * 50 倍经验值), 模型可能欠拟合/过拟合, 建议继续积累评估数据后重试
2026-08-12 11:44:58,662 [INFO] XGBoost 模型已保存: D:\materials\风险预测项目\尚硅谷大模型项目之风控系统\3.代码\AI_Risk\app\engine\xgb_model.json, n=698, pos=400 (57.3%), neg=298, scale_pos_weight=0.74,
best_iter=94, acc=0.7722, auc=0.8522, f1=0.8149
2026-08-12 11:44:58,663 [INFO] =====
2026-08-12 11:44:58,663 [INFO] 训练完成: n=698, pos=400 (57.3%), neg=298
2026-08-12 11:44:58,663 [INFO] scale_pos_weight: 0.74 (raw=0.74)
2026-08-12 11:44:58,663 [INFO] best_iteration: 94 (早停监控 auc, 连续 10 轮不升就停 + warmup 50 轮防抖收敛)
2026-08-12 11:44:58,663 [INFO] AUC=0.8522, F1=0.8149, Acc=0.7722 (baseline 全预测负例=0.4269), P=0.7625, R=0.8750
2026-08-12 11:44:58,664 [INFO] [验证集] n=140, AUC=0.8870, F1=0.8421 (阈值=0.30), Acc=0.7857
2026-08-12 11:44:58,664 [INFO] 模型保存: D:\materials\风险预测项目\尚硅谷大模型项目之风控系统\3.代码\AI_Risk\app\engine\xgb_model.json
2026-08-12 11:44:58,664 [INFO] =====
2026-08-12 11:44:58,665 [INFO] [特征重要性 TOP 10] (XGBoost gain)
2026-08-12 11:44:58,665 [INFO] =====
2026-08-12 11:44:58,665 [INFO] 特征名 重要性 占比
2026-08-12 11:44:58,665 [INFO] 1. order_amount 5.8 20.1% #####
2026-08-12 11:44:58,665 [INFO] 2. user_complaint_count 5.8 19.8% #####
2026-08-12 11:44:58,665 [INFO] 3. behavior_active_courses 5.7 19.6% #####
2026-08-12 11:44:58,665 [INFO] 4. order_pay_hour 4.2 14.4% #####
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] 5. user_total_enrollments 2.1 7.1% #####
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] 6. user_enrollments_30d 1.3 4.3% #####
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] 7. user_multi_course_count 1.2 4.2% #####
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] 8. behavior_device_count 0.8 2.6% #####
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] 9. behavior_today_minutes 0.6 2.2% ###
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] 10. user_refund_rate 0.4 1.5% ###
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] =====
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] Top 3 特征解释了 59.6% 的模型决策
2026-08-12 11:44:58,666 [INFO] → 业务含义: 重点优化 TOP 5 特征的计算准确性 (P5 优化方向)
```

- 在验证集上 AUC 为 **0.8870**, F1 分数为 **0.8421**。由于训练集是 100% 而验证集是 88.7%, 两者之间差距较大, 提示存在**过拟合**风险。

4.Vibe coding复盘

使用中:

- 前2小时**: 让LLM调研教育行业欺诈场景, 输出业务说明+10张表设计
- 中间3小时**: LLM重写feature.py (25维→20维) 和8条规则, 人工review修正
- 后3小时**: LLM生成测试数据和训练脚本, 跑通全链路

坑点

- 一开始**只有规则数据, 案件管理中无数据**, 然后**手动测试process_event函数, 报错了**, 手动定位后注释掉才跑通
- 我的数组维度(特征维度)是20, ai并未修改, 还是25, 在训练时报错, 查看日志是数据维度不匹配